

Peraturan Tugas Matakuliah Algoritma Pemrograman untuk 5 Kelompok.

- **Bahasa Pemrograman:** Menggunakan C# (.NET Console Application).
- **Deklarasi Variabel & Tipe Data:** Setiap variabel wajib dideklarasikan dengan tipe data yang sesuai dengan kebutuhan (contoh: `int`, `double`, atau `string`).
- **Input Pengguna:** Wajib menggunakan `Console.ReadLine()` untuk menerima masukan, disertai dengan konversi tipe data yang valid (`int.Parse()`, `Convert.ToDouble()`, dll.).
- **Proses Logika & Rumus:** Menerapkan rumus perhitungan secara akurat pada variabel yang telah diinputkan.
- **Output:** Menampilkan hasil akhir ke konsol menggunakan `Console.WriteLine()`.

 Kelompok 1 — Menghitung Gaji Bersih Karyawan

- **Deskripsi Tugas:** Buatlah program yang meminta pengguna memasukkan nama karyawan, gaji pokok, tunjangan, dan potongan. Program kemudian menghitung total gaji bersih yang diterima.
- **Rumus Matematika:**

$$Gaji\ Bersih = Gaji\ Pokok + Tunjangan - Potongan$$

- **Contoh Simulasi Tampilan Program:**

Masukkan Nama Karyawan : Ahmad
Masukkan Gaji Pokok : 3000000
Masukkan Tunjangan : 500000
Masukkan Potongan : 200000

--- HASIL GAJI KARYAWAN ---
Nama Karyawan : Ahmad
Gaji Bersih : Rp3300000

 Kelompok 2 — Menghitung Total Belanja

- **Deskripsi Tugas:** Buatlah program kasir yang meminta pengguna memasukkan nama barang, harga satuan, jumlah barang yang dibeli, dan persentase diskon yang didapat. Program kemudian menghitung subtotal, besar potongan diskon, dan total akhir yang harus dibayar.
- **Rumus Matematika:**

$$Subtotal = Harga \times Jumlah$$

$$Potongan\ Diskon = Subtotal \times (Diskon/100)$$

$$Total\ Bayar = Subtotal - Potongan\ Diskon$$

- **Contoh Simulasi Tampilan Program:**

Masukkan Nama Barang : Sepatu
Masukkan Harga Satuan : 200000
Masukkan Jumlah Beli : 2
Masukkan Diskon (%) : 10

--- STRUK PEMBELANJAAN ---
Nama Barang : Sepatu
Subtotal : Rp400000
Potongan Diskon : Rp40000
Total Bayar : Rp360000



Kelompok 3 — Menghitung Nilai Akhir Mahasiswa

- **Deskripsi Tugas:** Buatlah program untuk menghitung nilai akhir mata kuliah mahasiswa berdasarkan persentase komponen nilai: Tugas (30%), UTS (30%), dan UAS (40%).
- **Rumus Matematika:**

$$\text{Nilai Akhir} = (\text{Tugas} \times 30\%) + (\text{UTS} \times 30\%) + (\text{UAS} \times 40\%)$$

- **Contoh Simulasi Tampilan Program:**

Masukkan Nilai Tugas : 80
Masukkan Nilai UTS : 75
Masukkan Nilai UAS : 90

--- REKAP NILAI AKHIR ---
Nilai Akhir Mahasiswa : 82.5



Kelompok 4 — Menghitung Kecepatan Kendaraan

- **Deskripsi Tugas:** Buatlah program yang meminta pengguna memasukkan jarak tempuh, waktu tempuh, serta konsumsi rata-rata kendaraan (misal: 1 liter bensin untuk berapa kilometer). Program menghitung kecepatan rata-rata sekaligus total bahan bakar yang dihabiskan.
- **Rumus Matematika:**

$$\text{Kecepatan} = \text{Jarak} \div \text{Waktu}$$

$$\text{Bensin Habis} = \text{Jarak} \div \text{Konsumsi per km}$$

- **Contoh Simulasi Tampilan Program:**

Masukkan Jarak Tempuh (km) : 150
Masukkan Waktu Tempuh (jam) : 3
Masukkan Konsumsi BBM (km/liter) : 12

--- LAPORAN PERJALANAN ---
Kecepatan Rata-rata : 50 km/jam
Bensin yang Habis : 12.5 liter



Kelompok 5 — Menghitung Biaya Pemakaian Listrik

- **Deskripsi Tugas:** Buatlah program tagihan listrik bulanan yang meminta pengguna memasukkan jumlah pemakaian kWh, tarif per kWh, dan menambahkan biaya administrasi tetap bulanan.
- **Rumus Matematika:**

$$\text{Total Tagihan} = (\text{Pemakaian kWh} \times \text{Tarif per kWh}) + \text{Biaya Admin}$$

- **Contoh Simulasi Tampilan Program:**

Masukkan Pemakaian (kWh) : 120
Masukkan Tarif per kWh : 1500
Masukkan Biaya Admin Tetap : 25000

--- RINCIAN TAGIHAN LISTRIK ---
Biaya Pemakaian : Rp180000
Total yang Dibayar : Rp205000